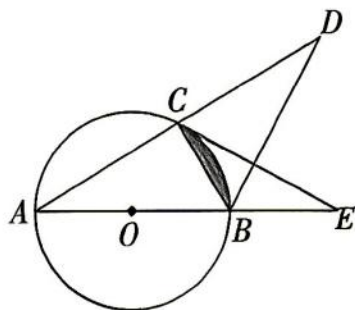




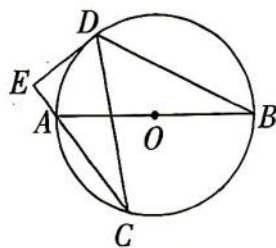
预测 1 切线的判定与性质

1. (8分) 如图, 点 A, B, C 在 $\odot O$ 上, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 D 是 AC 延长线上一点, 且 $BD = AB$, 过点 C 作 BD 的垂线, 交 AB 的延长线于点 E .
- (1) 求证: CE 为 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若 $CD = CE = 3$, 求图中阴影部分的面积.



第 1 题图

2. (8分) 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 过点 D 作 $\odot O$ 的切线交 CA 的延长线于点 E , 连接 BD, CD , 且 $\angle CAB = 2\angle B$.
- (1) 求证: $DE \perp CE$;
- (2) 若 $\odot O$ 的半径为 5, $EC = 2DE$, 求 BD 的长.



第 2 题图

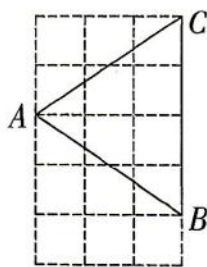


预测 2 无刻度直尺作图

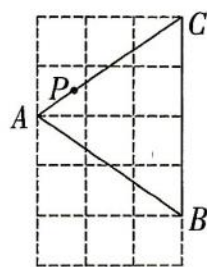
1. (8分) 如图是由小正方形组成的 3×5 网格, 每个小正方形的顶点叫作格点, $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题, 每个问题的画线不得超过五条.

(1) 如图①, 先将线段 AC 绕点 A 顺时针旋转 90° , 画出对应线段 AD , 再在线段 BC 上画点 E , 并连接 AE , 使 $\angle CAE = 45^\circ$;

(2) 如图②, 小正方形的边长为 1, P 为线段 AC 上一点, 先在线段 AB 上画点 M , 连接 CM , 使得 $S_{\triangle BCM} = \frac{1}{4} S_{\triangle ABC}$, 再画线段 PQ , 使得 $PQ = 3$.



图①



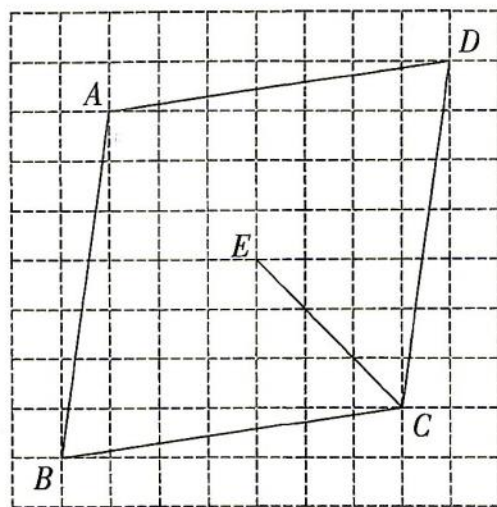
图②

第 1 题图

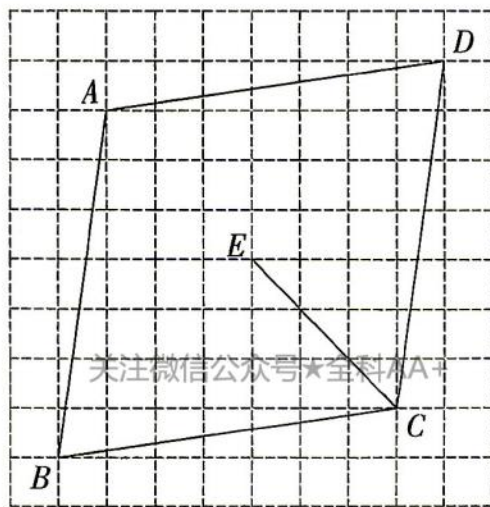
2. (8分) 如图是由小正方形组成的 10×10 网格, 每个小正方形的顶点叫作格点, 菱形 $ABCD$ 的四个顶点及点 E 都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题, 每个问题的画线不得超过五条.

(1) 如图①, 先将线段 CE 绕点 C 顺时针旋转, 画出对应线段 CM , 使点 M 在线段 CD 上, 再在线段 AB 上找一点 N , 使直线 MN 平分菱形 $ABCD$ 的面积;

(2) **新考法** 作余角 如图②, 先画出 $\angle BCE$ 的余角 $\angle FCE$, 使 $CF = CD$, 再在线段 AB 上画点 G , 使 CG 平分 $\angle BCF$.



图①



图②

第 2 题图

预测 3 二次函数的实际应用

1. 新考法 项目式学习 (10 分) 请你根据下列素材,完成有关问题.

探究无人机的最佳租赁方案	
项目背景	在科技日新月异的背景下,无人机正深度融入现代农业生产.某时令水果种植基地为提升物流效率、降低人力成本,计划租赁甲、乙两种型号无人机,用于果园到集散点的水果运输作业.
素材一	租用 2 架甲型无人机和 3 架乙型无人机,一次可运输水果 65 千克, 租用 4 架甲型无人机和 2 架乙型无人机,一次可运输水果 70 千克;
素材二	每架甲型无人机的租金为 210 元/次;每架乙型无人机的租金为 260 元/次,且租用数量每增加 1 架,单价减少 8 元;
素材三	基地共有 200 千克水果需要运输完,计划租用甲、乙两种型号无人机共 16 架,其中甲型无人机的租用数量不少于 5 架.

问题解决:

任务一:求甲、乙两种型号无人机一次分别可运输水果多少千克?

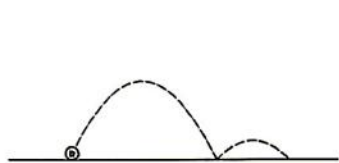
任务二:设租用乙型无人机 x 架,租赁总费用为 W 元,求 W 与 x 的函数关系式;

任务三:如何租用才能使租赁总费用最低,并求出最低费用.

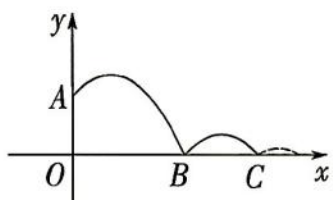
2. (10分) 弹力球是一种常见的儿童玩具. 如图①, 弹力球在撞击地面后弹起, 其运动路径可以近似地看成一组形状相同的抛物线. 如图②, 在平面直角坐标系中, 欢欢从离地面高度 a m 的 A 处抛出弹力球, 弹力球在 B 处第一次着地, 随后弹起, 在点 C 处再次着地, 弹力球着地前后的运动路径可以近似看成形状相同的两条抛物线. 弹力球第一次着地前抛物线的表达式为 $y = -\frac{1}{2}(x-h)^2 + 2$. 设弹力球每次着地后弹起的最大高度均为着地前最大高度的 $\frac{1}{4}$ (其他因素忽略不计).

根据以上信息, 解答下列问题:

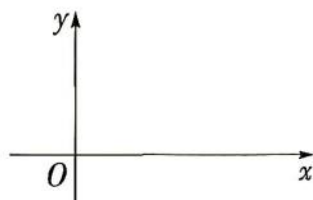
- (1) 当 $a = 1.5$ m 时, 求弹力球第一次着地前抛物线的表达式;
- (2) 在(1)的条件下, 求弹力球第二次着地点 C 距第一次抛出点的水平距离 OC 的长;
- (3) 为控制弹力球抛出后第一次着地前的高度, 要求弹力球抛出后达到最高点前, 在 $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ 的区域内, 弹力球离地面的最大高度与最小高度之差为 $\frac{3}{5}$ m, 求欢欢抛出弹力球的高度 OA .



图①



图②



备用图

第2题图



预测 4 几何探究题

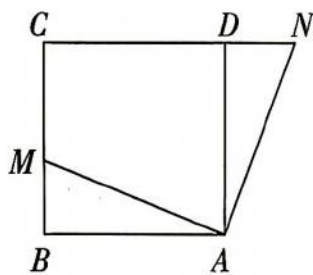
1. (10分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, M 是边 BC 上的一点(不与 B, C 重合), 点 N 在边 CD 的延长线上, 且 $\angle MAN = 90^\circ$,

(1) 如图①, 求证: $AM = AN$;

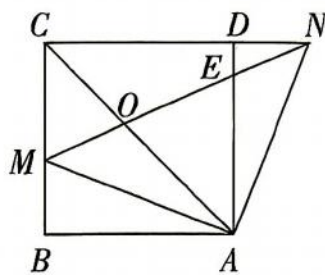
(2) 如图②, 连接 MN , 分别与边 AD 交于点 E , 与对角线 AC 交于点 O .

①若 $\angle CAD = 2\angle NAD$, 求证: $AM^2 = \sqrt{2}AB \cdot AE$;

②若 $\frac{CM}{BM} = k$, 直接写出 $\frac{OM}{ON}$ 的值(用含 k 的代数式表示).



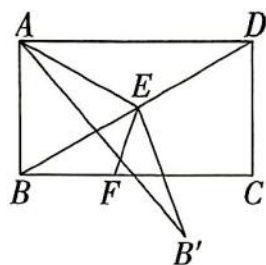
图①



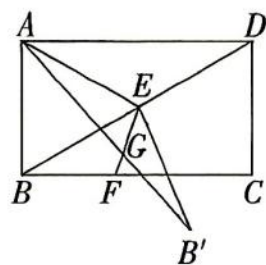
图②

第1题图

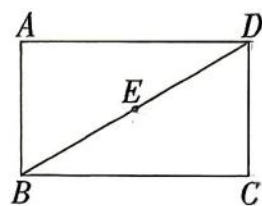
2. (10分) 如图, E 是矩形 $ABCD$ 中对角线 BD 的中点, $\angle ABD = 60^\circ$, 点 F 在边 BC 上, 连接 EF , 作点 B 关于直线 EF 的对称点 B' , 若 $\angle BEF = \alpha$, 连接 AB' , AE , $B'E$.
- (1) 如图①, 求证: $AE = B'E$;
- (2) 如图②, 若 $0^\circ < \alpha < 60^\circ$, AB' 与 EF 交于点 G , 求证: $AG = EG + B'G$;
- (3) 若 AB' 与射线 FE 交于点 G , 交 BD 于点 P , 当点 P 在线段 BE 上, 且 $BE = 3PE$ 时, 求 $\frac{B'G}{AG}$ 的值.



图①



图②



备用图

第2题图



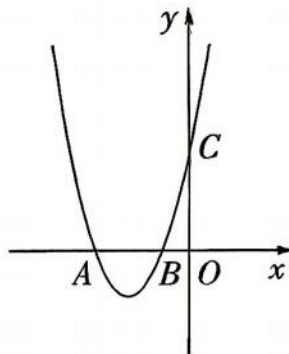
预测 5 二次函数性质综合题

1. (12分)如图,已知抛物线 $y=x^2+mx+4x+4m$ ($0 \leq m < 4$) 与 x 轴交于 A, B 两点(点 A 在点 B 的左侧),与 y 轴交于点 C .

(1)求点 A 的坐标;

(2)当 $m=0$ 时,点 E 在抛物线上,且 $\angle ABE=45^\circ$,求点 E 的坐标;

(3)当 $m=1$ 时,将直线 AC 向下平移与抛物线交于 P, Q 两点(点 P 在点 Q 左侧),直线 AP, CQ 交于点 K ,试说明:点 K 的横坐标是定值.



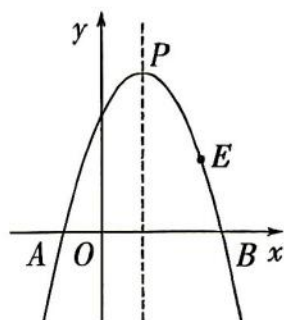
第1题图

2. (12分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A, B 两点(点 A 在点 B 左侧), 其顶点为 $P(1, 4)$. E 为抛物线第一象限上一点.

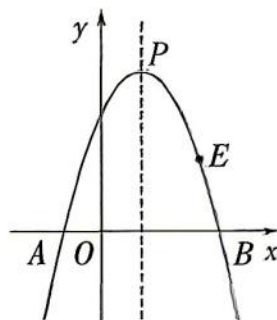
(1) 求抛物线的解析式;

(2) 连接 AP 交 y 轴于点 C , 连接 AE 交 y 轴于点 D , 连接 CE, PE . 若 $\frac{S_{\triangle CDE}}{S_{\triangle PCE}} = \frac{5}{7}$, 求点 E 的坐标;

(3) F 为抛物线第四象限上一点, 连接 AE, AF 分别交对称轴于点 M, N , 连接 MB, NB , 当 $\angle MBN = 90^\circ$ 时, 试判断直线 EF 是否经过某个定点? 若是, 求出该定点坐标; 若不是, 请说明理由.



第2题图



备用图